

康方生物 (Akeso, 09926.HK)

深度分析与资料汇总

双抗平台 · 核心管线 · 临床数据 · 出海与 SMMT · 财务与行业

基于雪球作者「TfR1lyxxx 快乐鼠鼠」2024 年 7 月—2026 年 5 月共 46 篇专栏文章的系统汇总

整理日期：2026 年 6 月

说明：本文为资料汇总与分析，非投资建议；所涉个股不构成推荐。

目录

导读：本文的来源、范围与阅读方法

本文是对一位医药行业从业者（雪球 ID 『TfR1lyxxx 快乐鼠鼠』，自述家中三代从事医药、本人从事科研转化工作）自 2024 年 7 月 10 日至 2026 年 5 月 31 日围绕康方生物所撰写的 46 篇专栏长文的系统性汇总与再组织。原作者以『关注全球未被满足的临床需求』为主线，从抗体工程机制、单条管线、临床数据解读、出海与合作、财报与行业格局等多个维度，对康方生物进行了近两年的连续跟踪。本文力求把这些分散在 46 篇文章中的所有要点完整收纳、去重并结构化，便于一次性纵览。

需要特别说明的是：原文带有明确的多头立场与个人观点，其中既有对机制与数据的客观梳理，也包含作者的主观判断与预期。本文在汇总时保留了原作者的核心观点与判断（并尽量标注其为『作者认为』），同时把可核验的临床数据、财务数字、交易条款单独列出，方便读者区分『事实』与『观点』。所有数据均来自原文转述，原文又多引自康方 /SMMT 公告、学术期刊（Lancet、Clin Cancer Res、Nat Rev 等）与学术会议（WCLC、ESMO、ASCO、SITC、JPM 等），引用细节见文末来源。

全文按以下脉络展开：第一章给出整体投资逻辑与公司画像；第二章拆解作为最深护城河的双抗技术平台；第三章梳理全部管线；第四章逐一详解关键临床数据；第五章讲出海与 SMMT 合作；第六章看财务与商业化；第七章谈管理层与治理；第八章放在中国创新药行业的大背景下；第九章总结风险与 2026 年关键节点。文末附管线总表、临床数据总表、时间线与术语表。

第一章 整体画像：买入康方生物，买的究竟是什么

1.1 一句话定位

原作者对康方生物的核心定位是：一家已经证明自己拥有平台技术、能够持续稳定产出重磅药物、经营合理、发展路线明确、愿意与股东沟通、信息披露及时的港股上市中国 **18A Biotech** 企业，并正从 Biotech 向 Biopharma 迈进。买入康方，买的不是单一品种，而是『平台 + 管线矩阵 + 经营能力 + 出海能力』的组合。

1.2 Biotech / Biopharma / Pharma / MNC 的坐标

为理解康方的位置，原作者先厘清了四类公司的差别。其判断是：康方是最标准的 **Biotech**——研发驱动、规模较小、管线少而精，早期通过授权（BD）获取现金流；如今正踏入 Biopharma 这一『Biotech + 商业化能力 + 更完整管线矩阵』的过渡态。

类型	核心特征	代表公司	康方相关判断
Biotech	研发驱动、规模小、依赖融资、管线少而精，常靠 BD/并购获现金流	Genentech（已被罗氏收购）、康方、亚盛	康方的标准形态
Biopharma	Biotech + 商业化团队 + 更完整矩阵，创新与市场化融合	Amgen；国内百济神州、信达	康方正在迈入
Pharma	商业化能力强、覆盖面广、矩阵丰富、现金流健康	辉瑞、诺华；国内恒瑞、华东	康方的远期方向
MNC	跨国布局、全球研产销网络、资源整合	礼来、默沙东、辉瑞、诺华	中国尚在孵化

作者反复强调：不应要求 Biotech 拥有 MNC 那样庞大的管线矩阵，盲目铺管线反而会丢掉『小而精』的优势；Biotech 的生存之道是『把几个明星产品做到最好』。康方恰恰在 PD-1 这种极度内卷的赛道里，用双抗做出了差异化突破，避免了无意义的内卷。

1.3 买入康方的四个支柱

作者把『买康方买的是什么』拆成四点：

1. 平台技术，可持续稳定产出重磅药物。康方有独特高效的抗体筛选平台（高效同时低毒）叠加更独特的双抗平台，可稳定产出低毒高效的双抗。AK104、AK112 的成功即为佐证；后续 CD73 单抗佐斯利单抗（AK119）进入二期、紧跟的 PD-1/CD73 双抗进入一期，正是『单抗→平台融合成双抗』路径的延续。这是作者眼中最深的护城河。
2. 经营合理、路线明确。管线上突破内卷（头对头 K 药/替雷的 AK112、PD-L1 阴性突出的 AK104）；出海上与 SMMT 双赢合作并自做部分早期全球临床，可进可退；控费上销售与研发都较克制，既有双抗平台之功，也有夏总销售理念之力。

3. 愿与股东沟通、信息披露及时。高层乐于回应投资者，多次开会维护股价；相较同业临床数据『小作文』提前泄露伤害散户，康方信披严谨，照顾散户利益。
4. 港股 **18A** 中国 **Biotech** 的身份。缺点是受港股流动性与波动影响；优点是 18A 政策（港交所 2018 年允许未盈利生物科技公司上市）助力融资，叠加国家『全链条』支付端改善、鼓励出海、上海 250 亿大基金、医保『应入尽入』、临床资源整合等政策红利。

1.4 估值是『多因素驱动』而非单押 **AK112**

作者多次纠正市场的一个误区：把康方当成单因素（只有 **AK112**）的公司来看。其观点是，康方价值由前排 **AK104**、**AK112**，中排 **AK117**，后排 **AK132/AK137** 等众多双抗，加上可源源不断产出 **BIC/FIC** 潜力药物的平台共同构成；从『跟随模仿者数目之多』即可反推其价值。多极驱动意味着不缺催化剂，也不会因单一因素不及预期而价值崩塌。作者反复主张的心态是『立志欲坚不欲锐，成功在久不在速』——以时间换确定性，适合自己的标的应当让人能放心持有。

第二章 最深的护城河：康方的抗体与双抗技术平台

原作者认为，康方真正稀缺的不是某一款药，而是能像 mRNA 平台（Moderna、BioNTech）或 ADC 平台（第一三共）那样高效、稳定输出同类药物的技术平台。这一平台由几个相互叠加的层次构成。

2.1 抗体筛选平台：高效与低毒兼得

康方自有一套独特高效的抗体筛选/设计平台，能稳定快速产出低毒高效的单抗。其特别之处在于把筛选层级前移——例如在 CD47 抗体筛选中，把『红细胞凝集排除』放在筛选层次较高的位置，从而筛出不诱导红细胞凝集的 AK117。这种『在源头就把安全性筛进来』的能力，是后续一系列药物成功的底层基础。

2.2 IgG1 而非 IgG4：一个大胆且开创性的骨架选择

免疫检查点抗体的 IgG 骨架通常选两端：要么杀伤最强的 IgG1，要么杀伤最弱的 IgG4。当时主流 PD-1 抑制剂（O 药、K 药）多用 IgG4 以降低 ADCC、减少免疫相关不良反应。康方却在 PD-1 抑制剂上选择了更稳定的 **IgG1**。作者认为这是当时颇具开创性的决策：

- IgG4 的 Fc 结构特殊，易与其他 IgG 的 Fc 相互作用而自身聚集，可能降低与 PD-1 的结合亲和力、影响药效；还可能与体内肿瘤特异性 IgG1 抗体结合，抑制其抗肿瘤效应。
- IgG1 结构更稳定，避免自聚集，生产更易纯化、宿主细胞蛋白残留更少（用药后发热等不良反应风险更低），体内效力与持久性可能更强。

作者认为，这一选择在高度同质化的免疫检查点市场里走出了差异化，也成为平台的一部分，为后续药物打下基础。

2.3 四价对称 Tetrabody (2+2) + Fc-null 平台

以 AK104（卡度尼利）为代表的第一代双抗平台，是把康方早年成功的 PD-1 单抗（AK105）与 CTLA-4 单抗（AK107/MK-1308）通过其 **Tetrabody** 平台融合：将 CTLA-4 的两个抗原结合区接到 PD-1 单抗末端，形成对称的四价双特异性抗体，并采用 **Fc-null**（Fc 无效）设计。其机制优势包括：

- 四价高亲和。与非对称二价双抗相比，四价设计在高水平共表达双靶点的肿瘤组织中获得增强的结合亲和力。AK104 在 PD-1/CTLA-4 高密度共表达时，结合亲和力比低密度高约 10 倍，而普通 PD-1 抗体在两种情况下亲和力相近。
- 优先肿瘤滞留（**trans-binding**）。肿瘤特异性 T 细胞上 PD-1 与 CTLA-4 聚集性共表达，而正常外周组织表达低，使 AK104 可能实现优先肿瘤滞留；其跨细胞结合还可能促进肿瘤浸润淋巴细胞（TILs）的积累与药物在肿瘤组织中的保留。
- **Fc-null** 降低 irAE。irAE 与携带 Fc 受体的免疫细胞招募有关。AK104 采用 Fc-null 骨架消除 Fc 介导的效应功能，并减少 IL-6、IL-8 等促炎细胞因子产生——而高 IL-6/IL-8 与 PD-1 治疗应答差、疗效降低相关。这与 O+Y 联用相比是不同的作用机制，影响其安全性与效能。

作者据此总结：AK104 很好地诠释了『双抗相比单抗联用的低毒高效』。CHECKMATE-067 中 O+Y、O 单药、Y 单药的 3/4 级治疗相关不良事件比例分别为 59%、23%、28%，且 42% 的联用患者因 irAE 停药——这正是双靶点单抗联用的痛点，为 AK104 的崛起埋下伏笔。

2.4 1+1 非对称 + 野生型 IgG1 Fc 平台 (AK132)

2024 年 SITC 大会，康方首次披露 **AK132 (CLDN18.2/CD47 双抗)**，标志着康方第二个双抗平台的诞生：与 AK104/AK112 的『2+2、Fc 沉默』不同，AK132 是『1+1』价态的非对称双抗，且保留野生型 **IgG1 Fc**（保留 **ADCC** 等效应功能）。作者认为，平台能不断进化、产生新结构，本身就是创新药企可持续竞争力的体现。

2.5 平台为何难以被模仿

作者承认双抗领域玩家众多，但强调：很大一部分公司做的是 BiTE（把免疫细胞拉向靶细胞的桥梁），与康方主攻的免疫治疗双抗方向并不在一条路上；在免疫治疗双抗上，作者认为康方『彻底底大幅领先』。叠加专利保护与稳定产出，后来者模仿不易。康方只需把后续单抗（如 CD47、CD73 单抗）用与 104/112 相同的方式融合成双抗即可——这正是平台的复利效应。

第三章 管线全景：从核心双抗到早期平台

下表先给出资料中出现的康方主要在研/已上市分子总览，随后逐一展开。

代号	通用名/类型	靶点	定位与进展（据资料）
AK104	卡度尼利 Cadonilimab	PD-1/CTLA-4 双抗	已上市；宫颈癌一线 PFS+OS 双阳；多项后线/出海布局
AK105	派安普利 Penpulimab	PD-1 单抗	已上市；与中国生物制药(天晴)合作销售；获 FDA 批准
AK112	依沃西 Ivonescimab	PD-1/VEGF 双抗	核心品种；HARMONi 系列全球三期；授权 SMMT 出海
AK117	利戈利 Ligufalimab	CD47 单抗(IgG4)	第二代 CD47；实体瘤全球首个 CD47 三期；与 112/104 联用
AK132	—	CLDN18.2/CD47 双抗	1+1 非对称、野生型 IgG1 Fc；新平台代表
AK109	—	VEGFR2 单抗	与 AK104 联用（胃癌二线、鳞癌 PD 经治）
AK119	佐斯利 / —	CD73 单抗	进入三期；PD-1/CD73 双抗的来源单抗
AK127	—	TIGIT 单抗	与 AK112 联用探索
AK129	—	PD-1/LAG-3 双抗	±AK117 治疗复发/难治经典型霍奇金淋巴瘤(280 人)
AK130	—	TIGIT/TGF-β 双抗	与 AK112 联用探索
AK135	—	IL-1RAP	早期；靶点特殊、潜力待观察
AK137	—	CD73/LAG-3 双抗	逆转 T 细胞耗竭，拟与 104/112/117 联用
AK139	—	肿瘤外重点管线	非二型过敏性疾病等，多个二期
AK152	—	小核酸/抗阿尔茨海默	CNS 布局；对标礼来、罗氏
AK101	依若奇 Ebdarokimab	IL-12/IL-23 单抗	银屑病、溃疡性结肠炎；对标乌司奴单抗
AK102	伊努西 Ebronucimab	PCSK9 单抗	高胆固醇/高脂血；国内紧随信达托莱西
AK111	古莫奇 Gumokimab	IL-17 单抗	银屑病、强直性脊柱炎；对标司库奇

代号	通用名/类型	靶点	定位与进展（据资料）
			尤
AK120	曼多奇 Manfidokimab	IL-4Rα 单抗	特应性皮炎；对标度普利尤单抗

3.1 AK104 卡度尼利 (PD-1/CTLA-4)

机制见第二章。临床上，AK104 从 **PD-L1** 阴性这一难点切入，并选择宫颈癌这类免疫疗法有待突破的瘤种作为首个适应症并取得成功，被作者视为『本质上扩展了免疫治疗的适用范围』。CR（完全缓解）等指标一直是作者最满意的点。后线（PD 经治）潜力突出（详见第四章）。出海是 AK104 的重中之重：管理层确认正在洽谈 BD，并已开出海外二线肝癌、海外头对头 O 药的胃癌注册三期（PD-L1 阴性以化疗为对照、阳性以 O 药为对照），公司为此攒下约 10 亿美元级别现金。

3.2 AK112 依沃西 (PD-1/VEGF) ——核心中的核心

AK112 把 VEGF 与 PD-1 抗体通过双抗平台融合。两个老靶点联用（ICI + 血管正常化）此前屡屡折戟，关键在靶向性不足带来的毒性；双抗解决了靶向性问题，且康方设计放大了协同——在 **VEGF** 存在下 **AK112** 对 **PD-1** 的亲合力提升 10 余倍，在 **PD-1** 存在下对 **VEGF** 的亲合力也提升数倍。这使 AK112 即便在鳞癌（多数抗血管治疗的禁区）也有很好的安全性，从而把『PFS 阳性但 OS 阴性』的老问题转化为 OS 也大概率获益。AK112 是授权 SMMT 出海的品种，HARMONI 系列全球三期围绕它展开（详见第四、五章）。

3.3 AK117 利戈利 (CD47)

CD47-SIRPα 是巨噬细胞的『别吃我』信号，是先天免疫的吞噬检查点；但 CD47 广泛表达于红细胞，传统 CD47 抗体的主要副作用是红细胞凝集与贫血，历史上超过 20 款 CD47 药物、40 余项临床多因此受挫（如 CC-90002 因疗效不足与抗药抗体终止；Hu5F9-G4/magrolimab 需『启动剂量』策略改善贫血）。AK117 是第二代 **CD47** 抗体（人源化 IgG4），关键优势：

- 不诱导红细胞凝集。即使在高达 3000 nM 也不凝集红细胞，而 Hu5F9-G4 低至 4.1 nM 即凝集。机制上，AK117 从 CD47-ECD 侧面定向结合（二面角约 40°，间距小），不足以桥接两个红细胞；而 Hu5F9-G4 呈头对头 Y 形构象（夹角约 180°、二面角 28.5°、间距大）易桥接两个细胞导致凝集。
- 结合/阻断活性与 **Hu5F9-G4** 相当。特异结合人 CD47 的 EC50 约 0.078 nM；在 Jurkat/Raji 细胞 EC50 分别 0.40/0.32 nM；阻断 CD47-SIRPα 的 EC50 分别 2.748/0.4465 nM；引起的血红蛋白下降是暂时性、可自行恢复。
- 临床安全性突出。I 期每周 45 mg/kg 耐受良好，无剂量限制性毒性、无治疗相关血液学不良事件；≥1 mg/kg 即可在外周血实现完全持久的受体占有，3 mg/kg 达 100%，无需低『启动』剂量。

AK117 是实体瘤领域全球首个 **CD47** 三期（PD-L1 阳性头颈鳞癌，与 AK112 联用对照 K 药）。作者点评：康方不是最早做 CD47 的，吸取了前人经验，原本『得 90 分不掉队』即可，因先行者失败被推上 95 分的期待；CD47 若成药意义重大，也是康方真正走向世界的最好途径之一。

3.4 AK132 (CLDN18.2/CD47) 与新平台

CLDN18.2 高表达于消化道、胰腺、卵巢等多种肿瘤，是广谱且有潜力的靶点；CD47 部分则提供吞噬激活。两个本身偏高毒的靶点做成 1+1 双抗，既靠双抗的双靶向提升肿瘤特异性、降低对健康组织的杀伤，又借 1+1 结构进一步避免桥接红细胞引起血凝。AK132 可与 AK104/AK112 协同，构成『血管正常化 + 特异性 ICI + 非特异性 ICI + 特异性靶向肿瘤抗原』的去化疗组合想象空间。

3.5 围绕 T 细胞耗竭的双抗布局 (CD73 / LAG-3 / TIGIT 等)

作者花了多篇讨论一个关键认知：**PD-L1 并非 PD-1 抗体的完美 Marker**。现实数据中，PD-L1<1% 的患者对 O 药仍有约 20% 的 5 年生存率，且应答者的 DOR 与 PD-L1≥50% 者相当 (CA209-003)；ORIENT-11 显示 MHC-II 类通路高表达与更长 PFS/OS 相关，即便 PD-L1 低/阴性亦能获益。原因之一是 PD-1 阳性细胞中很大一部分是耗竭 T 细胞，可通过阻断 PD-1 + 其他耗竭 Marker (CD73、LAG-3、TIM-3 等) 通路逆转耗竭，不依赖 PD-L1 发挥作用。BMS 启动 O+LAG-3+化疗头对头 K+化疗 (NCT06561386) 即是这一思路的印证。

康方很早布局了相关双抗：**AK137 (CD73/LAG-3)**、PD-1/CD73、PD-1/LAG-3 (AK129) 等，可从多角度逆转耗竭、改善肿瘤微环境，未来或与 AK104/AK112/AK117 联用，成为去化疗的又一可能路径。作者认为这体现了康方的前瞻性。

3.6 非肿瘤管线：被低估的前瞻性

市场多只关注肿瘤管线，但作者认为非肿瘤管线同样展示了康方的前瞻性与研发能力，且靶点都是百亿美元级大品种：

代号	靶点/通用名	适应症方向	对标与市场 (据资料)
AK101	IL-12/IL-23 (依若奇)	斑块状银屑病、溃疡性结肠炎	对标强生乌司奴单抗 (2023 年约 108 亿美元，+11%)
AK102	PCSK9 (伊努西)	高胆固醇、高脂血	对标依洛尤(16.35 亿)、阿利西尤(6.4 亿)，峰值百亿可期；国内紧随信达托莱西
AK111	IL-17 (古莫奇)	银屑病、强直性脊柱炎	对标诺华司库奇尤 (2023 近 50 亿、上半年+23%)
AK120	IL-4Rα (曼多奇)	特应性皮炎	对标赛诺菲度普利尤 (2024H1 已 66.6 亿、+25.9%)

作者还指出一个关键时点：无论 104/105/112 等肿瘤管线，还是 101/102/111 等非肿瘤管线，康方多在 **2015–2016 年**就有布局消息——彼时正值 O/K 药上市、依洛尤/阿利西尤获批、司库奇尤接连获批、度普利尤临近获批。康方很可能从这些早期临床数据中读取到关键信息，从而选对了路与管线。『一个靶点成功是偶然，这么多靶点构成的高成功率矩阵则体现出惊人的前瞻性与研发能力』。此外，公司还在布局神经退行性疾病、IL-4R/ST2、NGF，以及小核酸、CNS (如抗阿尔茨海默 AK152)、ADC、三抗/TCE 等新平台。

第四章 关键临床数据详解

本章把资料中出现的全部关键临床数据按品种与适应症逐一汇总。机制层面的『为什么有效』在第二、三章已述，本章侧重『数据本身』。读者可结合文末的『临床数据总表』速查。

4.1 AK112 在非小细胞肺癌（NSCLC）：HARMONi 系列

4.1.1 HARMONi-2：一线 PD-L1 阳性 NSCLC，头对头 K 药（国内三期）

这是奠定 AK112 地位的一战，2024 年 WCLC 公布。全组 mPFS **11.4 个月 vs K 药 5.82 个月**，近乎翻倍，全组 **HR 0.51**，效果甚至可与 K+化疗相当。K 药组 5.82 个月属正常区间（全球相似条件一般 5.5–7 个月），脑转移比例略高（15–20%）但在正常范围。分组 HR 尤为关键：

亚组	HR	作者点评
全组	0.51	略超预期，大增 OS 阳性概率
PD-L1 低表达(1–49%)	0.54	符合预期
PD-L1 高表达(≥50%)	0.46	在 K 药最强分组击败 K 药，意义最大
鳞癌	0.48	大增鳞癌全球三期成功概率
非鳞癌	0.54	预期内的好

亚组构成上，鳞癌中央型占 72.2%、伴空洞或坏死 10%、肿瘤包裹大血管 6.7%——这三类原本都是抗血管/血管正常化治疗的禁区，AK112 恰好满足了这部分未被满足的需求；脑转移分组 AK112 也独占鳌头。安全性：irAE 与 K 药相当甚至略低；与 VEGF 相关的副作用主要是蛋白尿与高血压，Grade>3 比例不高，大出血与 K 药几乎无差别。数据公布后 SMMT 即宣布开启全球一线 PD-L1≥50% NSCLC 三期。

4.1.2 HARMONi / HARMONi-A：二线 EGFR 突变 NSCLC（全球 + 国内）

HARMONi 是 AK112+化疗治疗 EGFR-TKI 经治 NSCLC 的国际多中心三期（双主要终点 PFS+OS），HARMONi-A 为对应国内三期（主要终点 PFS）。差异在于全球版要求 III 代 EGFR-TKI 治疗后进展，而 HARMONi-A 中 85%患者用过 III 代 TKI。

指标	2025 年 5 月顶线	2025 年 9 月更新	作者点评
PFS HR	0.52 (p<0.00001)	(主要分析维持)	降低 48%进展或死亡风险
OS HR (整体)	0.79 (p=0.057)	0.78 (p=0.0332)	OS HR 下降=拖尾，未来或更好
北美 OS HR	—	0.70	后线干扰小、分离度高
mOS (依沃西 vs 对	16.8 vs 14 个月	(进一步改善趋势)	欧洲随访短(12 个

指标	2025 年 5 月顶线	2025 年 9 月更新	作者点评
照)			月), HR 料续降

作者强调两点：一是国内 **HARMONi-A** 与全球 **HARMONi** 结果一致（疗效与安全性），验证了康方国内数据的跨区域可信度，也间接提升了 **HARMONi-2↔HARMONi-7**、**HARMONi-6↔HARMONi-3** 的关联确定性；二是虽然二线 EGFR 这个海外市场不大，但作者对其获 FDA 批准乐观——迄今 FDA 批准的 2L+ EGFRm NSCLC 药物均未取得 OS 统计学显著，而 AK112 是新机制、PFS 获益巨大、OS 也有获益趋势，不影响 ADC 等后续序贯，若到 ODAC 投票大概率能过。

4.1.3 HARMONi-6：一线鳞状 NSCLC，头对头替雷利珠单抗（国内三期）

2025 年 10 月《柳叶刀》发表 PFS 数据：依沃西+化疗 mPFS **11.14** 个月 **vs** 替雷利珠+化疗 **6.90** 个月，**PFS HR 0.60 (P<0.0001)**， Δ PFS 4.24 个月，无论 PD-L1 阴性或阳性均显著获益：

亚组	PFS HR	说明
PD-L1 阴性(TPS<1%)	0.55	阴性人群获益更大
PD-L1 阳性(TPS≥1%)	0.66	
伴肝转移	0.53	肝转移人群获益显著
无肝转移	0.64	
基线转移部位≥3	0.46	转移负荷高者获益更大
基线转移部位<3	0.64	

基线方面，92.3%为 IV 期（高于 Rationale-307 约 65%），符合真实世界分布（含此前康方血管禁忌的中央型），因此 mPFS 略低于 Rationale-307 的 7.7 个月也合理。作者特别指出：一线 NSCLC 的 PD-1+化疗，**PFS 的 HR 通常优于 OS 的 HR**（如 Rationale-307 替雷+PC：PFS HR 0.45、OS HR 0.67；KEYNOTE-407 K+化：PFS HR 0.57、OS HR 0.71）；AK112+化疗是在『PD-1+化疗的强项』上击败对手，因此对后续 OS 很有信心。

2026 年 5 月 31 日《柳叶刀》发表 **HARMONi-6 OS** 期中分析（532 例，每组 266，截至 2026 年 2 月 27 日，中位随访 21.4 个月）：依沃西+化疗 **mOS 27.9** 个月 **vs** 替雷+化疗 **23.7** 个月，**HR 0.66 (95%CI 0.50–0.87；单侧 P=0.0017)**，跨过预设显著性边界（P<0.0049）。亚组一致：PD-L1 TPS<1% mOS 未达到 vs 18.6 个月（HR 0.64）；TPS≥1% 未达到 vs 27.3 个月（HR 0.68）。12 个月 OS 率 78.9% vs 72.2%，24 个月 64.7% vs 48.6%；安全性可控、无新信号。作者点评：曲线 6 个月后快速分离并持续扩大，没有出现传统贝伐的『纺锤形』曲线，大概率呈现比 PD-1 单药更好的拖尾。

4.1.4 HARMONi-3：一线 NSCLC，头对头 K+化疗（全球三期）

HARMONi-3 经历多次扩展与修订，是 AK112 海外最大适应症之战：最初为鳞癌、后扩入非鳞癌（计划约 1080 人，主要终点改为 PFS+OS 双终点），再修订为按组织学类型分别独立统计——鳞癌队列 600 例、非鳞癌队列 1000 例，分别比较依沃西+化疗 vs 帕博利珠+化疗。Summit 时间指引：鳞癌队列预计 2026 上半年完成入组、2026 下半年达 PFS 主要分析预设事件数，OS 期中

分析也在 2026 下半年前后；非鳞癌队列预计 2026 下半年完成入组、2027 上半年达 PFS 主要分析事件数。

2026 年 5 月，HARMONI-3 鳞癌 PFS 期中分析未达显著，iDMC 建议继续随访。作者解读：iDMC 给『继续随访』意味着 HR/P 落在预设上下限之间（作者猜测下限约 0.65、上限约 0.8），具体数值连 Summit 也未必知晓。这是一次『有遗憾但可进步』的失败——若多分配一些 alpha 本可达显著；反映出杜根在试验设计上偏激进、可能有点意外。但由于有 HARMONI-6（鳞癌 PFS+OS 双双成功）兜底，作者认为鳞癌队列最终拿下仍是大概率，并据此推测 HARMONI-6 期中 OS 应取得了不错结果（事后被 5 月 31 日数据印证）。

4.1.5 HARMONI-8A 与 PD 经治后线 NSCLC

HARMONI-8A 为 AK112+多西他赛治疗 PD-1/L1 经治进展的 NSCLC（命名规则暗示未来或有 SMMT 的全球版）。背景：该类患者标准化疗单药 ORR 仅 14–17%、mPFS 4.0–5.4 个月、OS 仅 10.5–12 个月，未满足需求显著。早期数据：

- **AK112-201 队列 3**（PD 经治，20 例，鳞 35%/非鳞 65%）：ORR 40.0%、DCR 80.0%、mPFS 7.1 个月、mOS 17.1 个月。作者据此对 HARMONI-8A 较乐观。
- AK104 侧亦有进展：**AK104+AK109+多西他赛**（PD-(L)1 经治鳞状 NSCLC）被 CDE 纳入突破性疗法；**AK104-IIT-018**（卡度尼利+安罗替尼+多西他赛，46 例）6 个月 PFS 率 56.9%（多西他赛单药 30%）、mPFS 6.5 个月（vs 4 个月）、ORR 30.3%（vs 14%）、DCR 高达 94.0%、PR 者 mDoR 5.0 个月。

4.2 AK112 + AK117 联用：去化疗的多通路免疫激活

作者把 AK112+AK117 概括为『血管正常化 + 特异性免疫 ICI（PD-1）+ 非特异性 ICI（CD47）』的协同：AK112 负责开路与 T 细胞通路，AK117 通过巨噬细胞吞噬 + 树突状细胞触发 T 细胞反应放大效果，二者相辅相成，具有去化疗潜力。

4.2.1 MSS 结直肠癌（mCRC）一线

背景：MSS 型占 CRC 的 80% 以上，对 ICI 极不敏感（多数方案 ORR<10%，少数 20–50%，极少更高），是巨大蓝海。康方二期（FOLFOXIRI 为底）：A 组（+依沃西）ORR **81.8%（18/22）**，B 组（+依沃西+利戈利）ORR **88.2%（15/17）**，两组 DCR 均 **100%**；9 个月 PFS 率 A 组 81.4%、B 组 86.2%；安全性尚可（≥3 级 TRAE A 组 54.5%、B 组 44.4%，仅 B 组 1 例因 TRAE 停药）。作者认为这是对现有疗法的『碾压』，并据此看好后续三期与出海（Summit 已宣布启动全球三期 **HARMONI-GI3**：依沃西+化疗 vs 贝伐+化疗一线不可切除转移性 CRC，约 600 人，主要终点 PFS，作者称之为『最期待的临床之一』，市场与一线 NSCLC 相当而竞争格局更好）。

4.2.2 PD-L1 阳性复发/转移头颈鳞癌（R/M HNSCC）

背景：R/M HNSCC 仅约 1/3 患者对治疗有反应、中位生存 6–8 个月；K 药单药在 PD-L1 CPS≥1 的 ORR 仅约 19%、mPFS 3.2 个月。康方数据：

方案	ORR	mPFS	DCR / 安全性
K 药单药(CPS≥1)	19%	3.2 个月	3 级以上 TRAE 55%

方案	ORR	mPFS	DCR / 安全性
AK112 单药(n=10)	30%	5 个月	DCR 80%，媲美 K+化疗 PFS
AK112+AK117(n=20)	60%	7.1 个月	DCR 90%；仅 1 例 3-4 级 TRAE，无中断/死亡

常见 TRAE 为蛋白尿与甲状腺功能减退，安全性远超 K 药及 K+化疗。这是全球首个 **CD47** 在实体瘤的三期尝试，作者认为具备颠覆 R/M HNSCC 治疗格局、实现去化疗的潜力（同领域 Merus 的 EGFR/LGR5 双抗 petosemtamab+K 药一线 ORR 50% 略接近但仍有差距）。

4.3 AK104 卡度尼利：宫颈癌、胃癌、鼻咽癌与后线

4.3.1 COMPASSION-16 / AK104-303：一线宫颈癌（PFS+OS 双阳）

AK104+含铂化疗±贝伐 vs 安慰剂+化疗±贝伐，一线持续/复发/转移性宫颈癌国内三期，全人群 **PFS、OS** 双阳性。与 K 药 KEYNOTE-826 对照看：

指标	AK104 (COMPASSION-16)	K 药 (KEYNOTE-826)
mPFS (全人群)	12.7 / 更新 13.3 个月 (HR 0.62, P<0.0001)	10.4 个月 (HR 0.61)
对照组 mPFS	8.1 / 8.2 个月	8.2 个月
mOS (试验组)	尚未达到 (HR 0.64, P=0.0011)	26.4 个月 (HR 0.63)
对照组 mOS	22.8 个月	16.8 个月
12 / 24 月 OS 率	83.1% / 62.6% (对照 73.7% / 48.4%)	—

作者的精彩观察：两者对照组 PFS 接近（数据可比），但 AK104 对照组 mOS（22.8）显著高于 K 药对照组（16.8）——很可能因为后线治疗的进步（如今二线免疫方案更多，AK104 自己就先获批了二线），使 OS 成为更难的挑战；在此背景下 AK104 全人群 OS 仍取得阳性殊为不易。亚组方面：≥65 岁组 K 药未阳性而 AK104 阳性；PD-L1<1 组 K 药与安慰剂无差别、AK104 因数据未熟仍有希望；与贝伐联用上 K 药联用更好而 AK104 相反（数据未熟+亚洲人群贝伐偏好），不耐受贝伐者（约 40%）AK104 料将大幅领先。AK104 的下一步重点是出海、去和 K 药/阿替利珠头对头。

4.3.2 AK109-201：胃/胃食管交界腺癌二线（PD 经治）

卡度尼利+泊洛西单抗（VEGFR2 单抗 AK109）+紫杉醇，治疗免疫联合化疗失败的晚期胃/GEJ 腺癌二线。在≥1 次基线后评估的 53 例中：双抗研究组 **ORR 48.0%**（含 1 例 **CR**）vs 对照 **39.3%**，DCR 96.0% vs 92.9%，mPFS 6.8 vs 5.5 个月，**mOS 12.9 vs 8.9** 个月，12 个月 OS 率 57.1% vs 26.1%。

4.3.3 PD 经治鼻咽癌等后线

ESMO 2024：卡度尼利+化疗治疗抗 PD-1 耐药的复发/转移鼻咽癌，**ORR 68%**（CR 12%、PR 56%），mDoR 9.1 个月，mPFS 10.6 个月，OS 尚未达到。作者据此强调：AK104 即使单药效果一般，但联用在 **PD** 免疫治疗失败的后线作用明显，价值不输『K+化才是金标准』的论调。

4.4 支撑数据的三条机制主线（综述精要）

作者用多篇万字长文从学术综述角度论证 AK112/AK104 为何有效，核心结论可浓缩为三条：

5. 血管正常化 = 更好的免疫治疗『修路者』。异常肿瘤血管渗漏迂曲、造成缺氧与酸性微环境，下调 ICAM1/VCAM1 等黏附分子（内皮细胞无反应性），阻碍 T 细胞浸润，并表达 FASL/PD-L1/IDO 等抑制性分子。血管正常化可上调内皮抗原呈递、诱导高内皮微静脉（HEV）与三级淋巴结构（TLS）、缓解缺氧、降低间质液压力，从而增强 T 细胞跨内皮迁移与浸润，与 ICB 协同。作者的比喻：ICI 负责识别敌人、全速前进，抗 VEGF 负责开路——『要想富先修路』，而低毒的 AK112 是最好的开路者，因此也是更好的免疫治疗药物。
6. 抗 **PD** 耐药机制决定了联用的必要性。耐药分原发/继发、先天/适应性；TIME 四型分类（I 型无 T 细胞无 B7-H1、II 型两者皆有、III 型有 T 细胞无 B7-H1、IV 型有 B7-H1 无 T 细胞）解释了为何超半数肿瘤对抗 PD 无反应——NSCLC 中仅约 17% 为 II 型可获益。克服之道在于增加 T 细胞浸润（阻断 VEGF/TGF- β ）与逆转 T 细胞耗竭（PD-1 + CD73/LAG-3/TIM-3），这正对应康方的双抗矩阵。
7. **PD-L1** 不是完美 **Marker**。PD-1 阳性细胞中相当部分是耗竭 T 细胞，可不依赖 PD-L1 被逆转；恒瑞、君实、百济、信达等的国产 PD-1 也观察到 PD-L1 低/阴性仍获益的现象。这为康方在 PD-L1 阴性切入（AK104）、布局耗竭靶点双抗提供了科学基础。

第五章 出海与 Summit (SMMT) 合作

5.1 交易结构：康方『几乎零成本』分享全球销售

AK112 海外权益授权给 Summit Therapeutics (SMMT)，核心条款（据资料）：**5 亿美元预付款 + 最高 45 亿美元里程碑 + 低双位数（一般 12–15%）的销售额分成**。作者强调两个要点：一是分成基于销售额而非利润，康方无需承担可能占销售额过半的前期临床与销售费用（『K 药药王也是上百亿美元临床费用堆出来的』），这是康方无形中的获利；二是里程碑大概率只能拿一部分。相比一次性卖断，这种模式让康方『细水长流』，持续性与护城河远高于 SMMT。

5.2 为何看重杜根 (Bob Duggan) 与 SMMT

作者认为把 AK112 卖给杜根不亚于卖给其他 MNC：杜根背书分量重、极擅资本运作；大概率会把 SMMT/112 权益再卖给另一家 MNC（或自建商业化）。针对市场对 SMMT『没钱、入组慢、能力有限』的担忧，作者逐一反驳：

- 现金流。杜根融资能力顶级，只要初期数据可以就不缺融资；2024 年 SMMT 在无收入情况下剩余现金甚至超过 2023 年。
- 临床推动力。22 年底合作，HARMONI 若 BLA 成功 26 年即可商业化，并不慢；HARMONI-3 扩招与 FDA 沟通效率惊人。
- 康方主导权高。SMMT 对康方依赖度高，康方对 AK112 海外开发有很高主导权——这意味着联用药物（如 AK117）能『抱大腿』随 AK112 直接出海，是巨大隐性利好。
- 外部合作能力。体现在与辉瑞（ADC 联用）、与 Revolution Medicines（RAS）的合作，以及与 AZ 的传闻——作者认为 RAS 是最适合 112 联用的基石，比 ADC 更关键。

5.3 HARMONI-3 扩展与 SMMT 的全球开发计划

作者把 SMMT 的几次操作视为『国内数据指导全球三期设计』的双赢：HARMONI-3 从鳞癌扩入非鳞癌、改双终点、再按组织学分别统计（见 4.1.4）；JPM 大会上 SMMT 给出 AK112 约 **900 亿美元** 市场预期，并计划把开发扩展到晚期 NSCLC 之外，参考康方国内多项二期（围手术期/早期、MSS CRC、PD-L1 阳性 HNSCC+AK117、PD-L1 低/阴性 TNBC）。后续宣布的方向包括 HARMONI-GI3（CRC）等一系列大三期。

开发思路（花旗/Evercore 会议）：暂不做胰腺癌（RAS 太强，等联用）、TNBC（等 ADC），主攻头颈、肺与结直肠耐药及围手术、胆道、肾癌等市场不小、格局更好的方向。关于再 BD/引入 MNC，SMMT 的态度是：当研究获广泛认可、有足够书面数据支撑（『按文件方案治疗即使失败也不被追责』）时合作时机成熟，预计未来 12 个月内实现；但不会选择放弃控制权的传统合作（『控制权等同于收益』），更倾向获得股权而非现金。2025 年 10 月 SMMT 融资约 5 亿美元，杜根与高管自掏大半，作者视为管理层信心的真金白银背书，且继续融资是为了开更多临床、加速推进。

5.4 AK104 与 AK117 的出海路径

AK104：管理层确认正在谈 BD，已开海外二线肝癌（海外大 PI 积极推动达成共识）、海外头对头 O 药胃癌注册三期（阴性组对照化疗、阳性组对照 O 药）。出海模式上，夏总判断 license-out 会越来越少、距独立出海尚有距离，**collaboration**（合作开发）是很好的加速方式；公司坚持多轨并行，对合作开放同时不惧自建海外临床与商业化。AK117：最现实的出海方式是借 AK112 联用『搭船出海』，随 HARMONi 系列直接进入海外（如头颈鳞癌全球三期）。

第六章 财务与商业化：迈向盈亏平衡

作者一贯主张：看 Biotech 财报，先看最基础的现金流、大适应症放量、控费，再看真正核心的管线进度。对康方，他最看重的是控费与比例变化，而非营收绝对值。

时点	营收/增速	控费/研发	作者评价
2024 中报	符合预期（1L 未开卖）	销售费用控制亮眼	已基本达 Biopharma 门槛
2024 年报	卖药营收同比约+25%	多个三期推进下研发费用仍控在往年水平	资金使用效率极高；攒下约 10 亿美元现金备 AK104 出海
2025 年报	商业销售收入约 30.33 亿元，同比约 +51%	研发支出约+50%但费率进一步下降；销售费率快速下降；管理费率下降	盈亏平衡点就在近前，一旦实现即『上岸』

作者的判断：

- 营收节奏取决于大适应症入医保后的放量（一线肺癌、一线胃癌最关键），104 降价与新商业化团队搭建需要时间消化。
- 商业化采用『学术推广』模式，在国内较新、缺少对照，放量曲线可能不同于传统模式，管理层因此难给确切指引，但对今年放量乐观；作者相信『只要药好，学术推广在国内也能走通』。
- 研发投入回报高、值得支持。作者一再强调支持康方融资获取资金——因为康方研发支出本就不高、回报却非常高。
- 生物类似药集采对康方是相对利好：康方不靠类似药现金流，集采反而帮其『腾笼换鸟』省资金、更易销售、甚至挖到原类似药销售团队。

第七章 管理层、理念与公司治理

作者认为 Biotech 的『舵手』至关重要，并把康方的成功首先归因于其开设管线的理念：『专注于全球未被满足的临床需求』『力争所有产品都做到最好的设计和差异化』『向更前沿方向靠近，开发创新、差异化的技术和产品』。这套理念落地为：差异化切入、解决未解问题、避免同质内卷、快速开拓蓝海、放量占领市场。

这些理念很多公司都在喊，但『宣传后真做、真做又做好』的层层筛选下，凸显了康方的难得。具体例证：AK104 从 PD-L1 阴性 + 宫颈癌这一硬骨头切入并成功；AK112 从『鳞癌 + 血管正常化』这一禁区切入；在 ADC、单抗、减肥药才是主流热点时，康方却押注当时并非热点的 ICI 组合双抗。夏总（夏瑜）的销售理念也是控费得力的重要原因。治理层面，作者反复称赞康方信息披露严谨、高层乐于与投资者沟通、多次开会维护股价，相较同业临床数据『小作文』提前泄露伤害散户，康方充分照顾了散户利益。

作者还借 2025 春节一篇自述交代了立场来源：本人为医药从业者、家中三代从业、两位祖辈因癌症去世，从业初心是『治病救人』；2015 年后赶上创新药黄金十年，对中国生物医药力量发自内心自豪。这解释了其文章中浓厚的产业情怀与长期主义视角，也提示读者其立场偏多头、需自行甄别。

第八章 行业坐标：黄金十年与下一个十年

8.1 创新药黄金十年的收获期

作者把当下定义为『中国创新药尤其 Biotech 黄金十年的收获期』：百济神州(2010)、信达(2011)、康方(2012)、亚盛(2009)成立至今正好十余年，恰逢创新药『双十』（十年+十亿）规律，叠加 2015 年后政策频出、2020 年事件驱动、近年『全链条』完善，孵育出一批 BIC/FIC 潜力药物；越来越多头对头临床标志中国药物开始挑战原有霸主；百济、康方等将在未来两年内陆续扭亏为盈，从『九死一生』的 Biotech 困境上岸。

8.2 FIC / BIC / me-too / me-better / fast-follow 框架

作者专门厘清药物类别，并据此定位康方：

类别	含义	示例/康方定位
FIC 同类首创	首个针对新靶点/机制	康方、宜明昂科 CD47 属 FIC 候选
BIC 同类最佳	同靶点下疗效/安全/给药更优，常头对头超越 FIC	百济泽布替尼接近 BIC
me-too	FIC 类似物，结构略改，快速进入市场	国内大量 PD-1
me-better	在现有基础上有改进但未达 BIC	部分 PD-1 在个别适应症
me-worse	几无创新、表现更差	早期缺药期低端市场
fast-follow	借鉴 FIC 经验快速跟进（策略，非结果）	礼来为 fast-follow 之王（产物多具 BIC 潜力）

作者引 Nat Rev Drug Discov 的 FIC vs BIC 研究指出：2010 年后肿瘤领域更偏向 FIC——只要至少中等治疗优势，FIC 就有显著领先；第二个上市的同类最佳产品仅能捕获 FIC 价值的约 38%，而中等优势的 FIC 能捕获 82%、最差 FIC 也有 54%；速度比以往更重要。结论：**AK112** 是 **PD/VEGF** 双抗领域的 **FIC** 且具 **BIC** 潜力，康方/SMMT 在该领域速度大概率最快，FIC 优势会很明显——这正是面对众多 fast-follower 时 AK112 的护城河。作者同时提醒，康方面对的真正对手可能不是别家的 AK112-follower，而是自家的 **AK104+AK112** 组合（更好的 ICI + 更好的贝伐，互补联合，且二期进度比很多 follower 还快）。

8.3 下一个十年的五个变化

针对『黄金十年是否不可复制』的质疑，作者认为下一个十年会不一样，体现在五点：

- 自我造血能力大幅提升——百济、信达已盈利，康方等接近盈亏平衡，石药等仿转创迎拐点，不再单纯依赖融资。
- 出海话语权提高——更多自主出海与 co-development，license-out 之外模式增多。
- 本土并购与 **BD** 增多——老一代企业反哺新一代，快速放大新药价值。

11. 适应症与技术外延——从 PD-1/ADC 等扩展到 CNS、小核酸、CGT、蛋白降解 (PROTAC/分子胶) 等, 受 818 号令等政策支持; 康方已布局 CNS、小核酸等。
12. 政策持续支持——医保、药监、卫健委继续支持, 幅度看似变小 (从 1→10 变为 10→30/50) 但总量更大; 叠加中国速度与 AI, 药物开发周期或缩短至 5–8 年。

第九章 风险、关键节点与展望

9.1 资料中提示的主要风险与不确定性

- 港股流动性与情绪波动：康方受港股流动性有限、筹码结构、贝塔行情影响，情绪会放大、预期可能过早计入，短期股价不可预测。
- 临床读出风险：HARMONi-3 鳞癌 PFS 期中未达显著已是实例；杜根试验设计偏激进，可能有小意外，更难的临床存在风险。
- OS 转化与后线干扰：PFS 未必转化为 OS；后线治疗进步使 OS 成为更高难度挑战（AK104 宫颈癌已体现）。
- 商业化模式未验证：学术推广模式在国内缺少对照，放量曲线与指引存在不确定性。
- 出海与 BD 时点不确定：AK104 BD、SMMT 再 BD/卖身的时点与对象未定。
- 早期管线高预期风险：作者特别提醒，过早给早期管线过高估值预期未必是好事，反而可能成为拖累。

9.2 2026 年关键节点（作者梳理）

品种	2026 关键节点
AK112	必出：HARMONi-6（已出 PFS+OS）、胆道癌 OS；大概率出：HARMONi-2 OS；HARMONi-3 的 PFS 与 OS；可能超预期：头颈、结直肠数据；海外多个三期登记与 RAS 联用推进
AK104	国内 PD-L1 阴性肺癌头对头单抗数据；AK112+AK104 联用数据（未必发布）；海外肝癌/胃癌三期推进与 BD
AK117	实体瘤（头颈较快）、胰腺癌（112+117 信心足但较难）；血液瘤为重中之重，期待首个大三期（MDS/AML，望全球）
新平台/早期	小核酸与 CNS（抗阿尔茨海默 AK152）、AK139（非二型过敏等）、两款 ADC 早期爬坡安全性、三抗/TCE 作为矩阵补充

9.3 总结

综合 46 篇资料，原作者对康方生物的核心论断可归纳为：护城河在平台（抗体筛选 + 多代双抗平台 + IgG1/Fc 工程），价值在多极管线矩阵（104/112/117/132 及一系列耗竭靶点双抗 + 非肿瘤大品种 + 新平台），确定性在数据（HARMONi-2/6 双双成功、国内外一致性、机制自洽）与出海（SMMT 高主导权、可带 AK117 搭船），上岸在财务（控费优秀、营收高增、盈亏平衡在即）。风险则集中在个别临床读出、OS 转化、商业化模式验证与出海时点。作者的一贯态度是长期主义——『但有路可上，更高人也行』『立志欲坚不欲锐，成功在久不在速』，认为康方的下限会不断上升，潜力不止于 AK112 一款药。

再次提示：以上为对单一作者公开专栏的汇总整理，立场偏多头，包含大量主观判断与预期；可核验数据见各章表格与文末来源，读者应独立判断，本文不构成任何投资建议。

附录

附录 A 临床数据速查总表

品种	研究/适应症	关键终点	结果 (据资料)
AK112	HARMONi-2 / 1L PD-L1+ NSCLC vs K	PFS	mPFS 11.4 vs 5.82m ; HR 0.51 (≥50% 0.46 , 鳞癌 0.48)
AK112	HARMONi / 2L EGFRm NSCLC	PFS/OS	PFS HR 0.52 ; OS HR 0.79 → 0.78 , 北美 0.70
AK112	HARMONi-6 / 1L 鳞 癌 vs 替雷	PFS	mPFS 11.14 vs 6.90m ; HR 0.60 (阴性 0.55)
AK112	HARMONi-6 / OS 期 中	OS	mOS 27.9 vs 23.7m ; HR 0.66 , P=0.0017 ; 24 月 64.7% vs 48.6%
AK112	HARMONi-3 / 1L NSCLC vs K+化(鳞 癌)	PFS 期中	未达显著 , iDMC 建议继续随访
AK112	AK112-201 队列 3 / PD 经治 NSCLC	ORR 等	ORR 40% , mPFS 7.1m , mOS 17.1m
AK112+AK1 17	MSS mCRC 一线(二 期)	ORR/DCR	ORR 81.8%/88.2% , DCR 100%
AK112+AK1 17	PD-L1+ R/M HNSCC(二期)	ORR/PFS	ORR 60% , mPFS 7.1m (vs K 单药 19%/3.2m)
AK104	COMPASSION-16 / 1L 宫颈癌	PFS/OS	mPFS 12.7 → 13.3 vs 8.1m (HR0.62) ; OS HR0.64
AK104	AK109-201 / 2L 胃/GEJ 腺癌	ORR/OS	ORR 48% , mOS 12.9 vs 8.9m
AK104	PD 经治鼻咽癌 (ESMO2024)	ORR	ORR 68% (CR12%) , mPFS 10.6m
AK104	AK104-IIT-018 / PD 经治 NSCLC	ORR/PFS	ORR 30.3% , mPFS 6.5m , DCR 94%
AK117	I 期 实体瘤	安全性	45mg/kg 耐受良好 , 无 DLT ; 首 个 CD47 实体瘤三期

附录 B 关键事件时间线

时间	事件（据资料）
2015–2016	104/105/112 与 101/102/111 等管线陆续布局
2022 年底	AK112 海外权益授权 SMMT（5 亿首付+45 亿里程碑+低双位数分成）
2024-08	COMPASSION-16 宫颈癌 PFS+OS 双阳；中报接近 Biopharma
2024-09	WCLC 公布 HARMONi-2：mPFS 11.4 vs 5.82m，HR 0.51
2024-09	ESMO：AK112+AK117 在 MSS CRC、R/M HNSCC 数据亮眼
2024-11	SITC 披露 AK132（CLDN18.2/CD47，1+1 新平台）；HARMONi-3 扩入非鳞癌
2025-01	JPM/SF 会议：SMMT 给出约 900 亿美元市场预期
2025-04	FDA 批准 AK105（康方首款获 FDA 批准的药物）
2025-05	HARMONi 顶线：PFS HR 0.52，OS HR 0.79（p=0.057）
2025-08	《Nat Rev Immunol》血管生成与免疫综述（支撑 AK112 机制）
2025-09	HARMONi OS 更新：HR 0.78（p=0.0332），北美 0.70
2025-10	《柳叶刀》HARMONi-6 PFS：HR 0.60；SMMT 启动 HARMONi-G13（CRC）；HARMONi-3 按组织学分层
2025-10	SMMT 融资约 5 亿美元，杜根与高管自购大半
2026-03	2025 年报交流会：营收 30.33 亿(+51%)；披露 AK139、小核酸、AK152 等
2026-05-06	HARMONi-3 鳞癌 PFS 期中未达显著，iDMC 建议继续随访
2026-05-31	《柳叶刀》HARMONi-6 OS 期中：mOS 27.9 vs 23.7m，HR 0.66，P=0.0017

附录 C 术语速查

- **ICI**：免疫检查点抑制剂；**irAE**：免疫相关不良事件；**TME/TIME**：肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境。
- **PFS/OS/ORR/DCR/DoR/CR/PR/SD**：无进展生存期/总生存期/客观缓解率/疾病控制率/缓解持续时间/完全缓解/部分缓解/疾病稳定；**HR**：风险比（越低越好）。
- **双抗**：双特异性抗体；**Fc-null**：去除 Fc 效应功能；**Tetrabody**：康方四价双抗平台；**ADCC/ADCP/CDC**：抗体依赖的细胞毒/吞噬/补体依赖细胞毒。
- **MSS/MSI-H**：微卫星稳定/高度微卫星不稳定；**NSCLC/HNSCC/CRC**：非小细胞肺癌/头颈鳞癌/结直肠癌；**TPS/CPS**：PD-L1 肿瘤比例评分/综合阳性评分。
- **FIC/BIC/me-too/me-better/fast-follow**：同类首创/同类最佳/仿创/改良仿创/快速跟进；**18A**：港交所 2018 年允许未盈利生物科技公司上市的规则。

附录 D 资料来源

本文系统汇总自雪球作者『TfR1lyxxx 快乐鼠鼠』于 2024-07-10 至 2026-05-31 发布的 46 篇专栏文章（雪球用户 ID 2693678800）。原文又引用了康方生物/SMMT 官方公告与公众号、学术会议（WCLC、ESMO、ASCO、SITC、JPM、花旗/Evercore）及学术期刊，主要包括（节选）：

- Lancet：HARMONi-6（Ivonescimab vs tislelizumab, 1L squamous NSCLC, 2025；OS interim, 2026）。
- Clin Cancer Res：Lisafitoclax (APG-2575) 临床前（用于行业对比，非康方品种）。
- MAbs 2023：Cadonilimab tetravalent PD-1/CTLA-4 bispecific（AK104 机制）。
- J Immunother Cancer 2022：AK117（ligufalimab）机制。
- Nat Rev Immunol 2025：Linking tumour angiogenesis and tumour immunity（血管正常化机制）。
- Annu Rev Immunol 2022：Resistance Mechanisms to Anti-PD Cancer Immunotherapy（耐药机制）。
- Nat Rev Drug Discov 2023：First-in-class versus best-in-class（FIC/BIC 市场分析）。
- KEYNOTE-826/048/407/789、CHECKMATE-067/141、Rationale-307 等对照研究数据。

说明：以上数据均为原文转述，具体数值与表述以康方生物/SMMT 官方公告及相关期刊原文为准。本汇总不构成投资建议。